



**Fajar Setyadi**

Data Analyst & Business Intelligence Specialist

PORTFOLIO PROJECT 1 • BUSINESS INTELLIGENCE CASE STUDY

# Revenue Rp 4,89 Miliar, Tapi Ada **Kebocoran Laba Rp 254 Juta** di Bawah Radar?

Menganalisis 85.020 transaksi pesanan di 18 cabang Jabodetabek. Rata-rata margin jaringan tampak stabil di 33,8%.  
Namun bedah data membuktikan 4 cabang mengalami pendarahan laba akibat 3 akar masalah yang berbeda.

Skala Jaringan

**18**

Cabang aktif Jabodetabek

Total Transaksi

**81.560**

Pesanan valid diselesaikan

Gross Revenue

**4,89M**

April–September 2026

Kebocoran Laba

**254Jt**

Potensi dividen tahunan

## 🎯 Nilai Tambah yang Ditonjolkan dalam Portofolio Ini:

Bukan sekadar keahlian membuat grafik, dokumen ini mendokumentasikan **pola pikir pengambilan keputusan analitis**: mengapa memilih langkah tertentu, untuk apa, dan dampak nyata apa yang dihasilkan bagi profitabilitas bisnis.



**Fajar Setyadi**

Data Analyst & Business Intelligence Specialist

# Mengapa Data Kosong **SENGAJA Dibiarkan**, Bukan Diisi Nilai Rata–Rata?

Kesalahan umum pemula adalah memaksakan pengisian nilai kosong (imputasi rata-rata) agar tabel tampak penuh. Pada data transaksi ritel riil, tindakan tersebut justru memanipulasi fakta lapangan.

MENGAPA (WHY)

Kolom `customer_id` yang kosong adalah **catatan bukti riil transaksi anonim (walk-in kasir tanpa kartu member)**. Nilai kosong tersebut mencerminkan perilaku pelanggan nyata di restoran fisik, bukan kesalahan input sistem.

UNTUK APA (WHAT FOR)

Untuk **memisahkan secara tegas** segmen pelanggan loyal (terdata) dari pembeli walk-in. Transaksi tanpa member dikelompokkan dalam kategori Guest/Anonim tanpa memaksakan identitas fiktif.

SUPAYA APA (DAMPAK NYATA)

**Supaya metrik retensi pelanggan, frekuensi beli, dan Customer Lifetime Value (LTV) tidak terdistorsi!**  
Mengisi nilai rata-rata akan menciptakan 'pelanggan fiktif' dengan ribuan pesanan palsu yang merusak akurasi strategi promosi manajemen.

✗ Jika Diisi Rata–Rata (Mean Imputation):

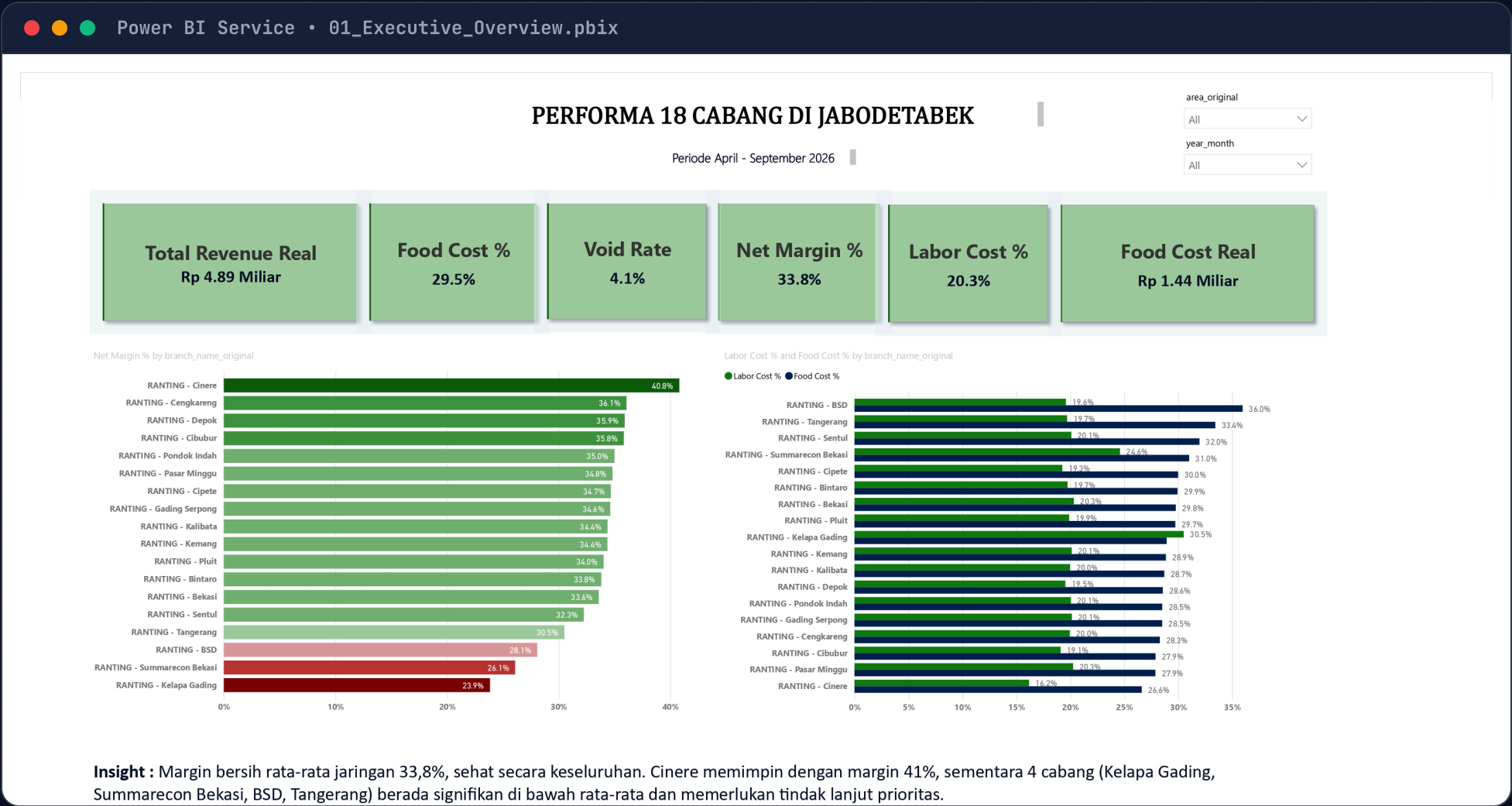
Mendistorsi sebaran data, menyamarkan transaksi anonim, dan menghasilkan rekomendasi retensi pelanggan yang salah.

✓ Dikelola Berdasarkan Realitas Bisnis:

Menjaga kejujuran data 100%, memungkinkan manajemen membandingkan tren belanja member vs non-member secara objektif.



# Halaman 1: Memetakan Disparitas Margin di 18 Cabang



**Tujuan Analisis:**  
Memberikan visibilitas instan kepada manajemen bahwa rata-rata 33,8% menyembunyikan jurang performa: Cabang terendah **23,9%** vs Cabang tertinggi **40,8%**.

**Keputusan Manajemen:**  
Mencegah kebijakan potong anggaran secara pukul rata. Upaya perbaikan difokuskan secara presisi hanya pada 4 cabang yang terbukti berdarah.

# 4 Cabang Kritis Mengidap 3 Masalah Operasional yang Berbeda

Solusi seragam tidak akan menyelesaikan masalah. Setiap cabang memerlukan penanganan operasional yang spesifik:

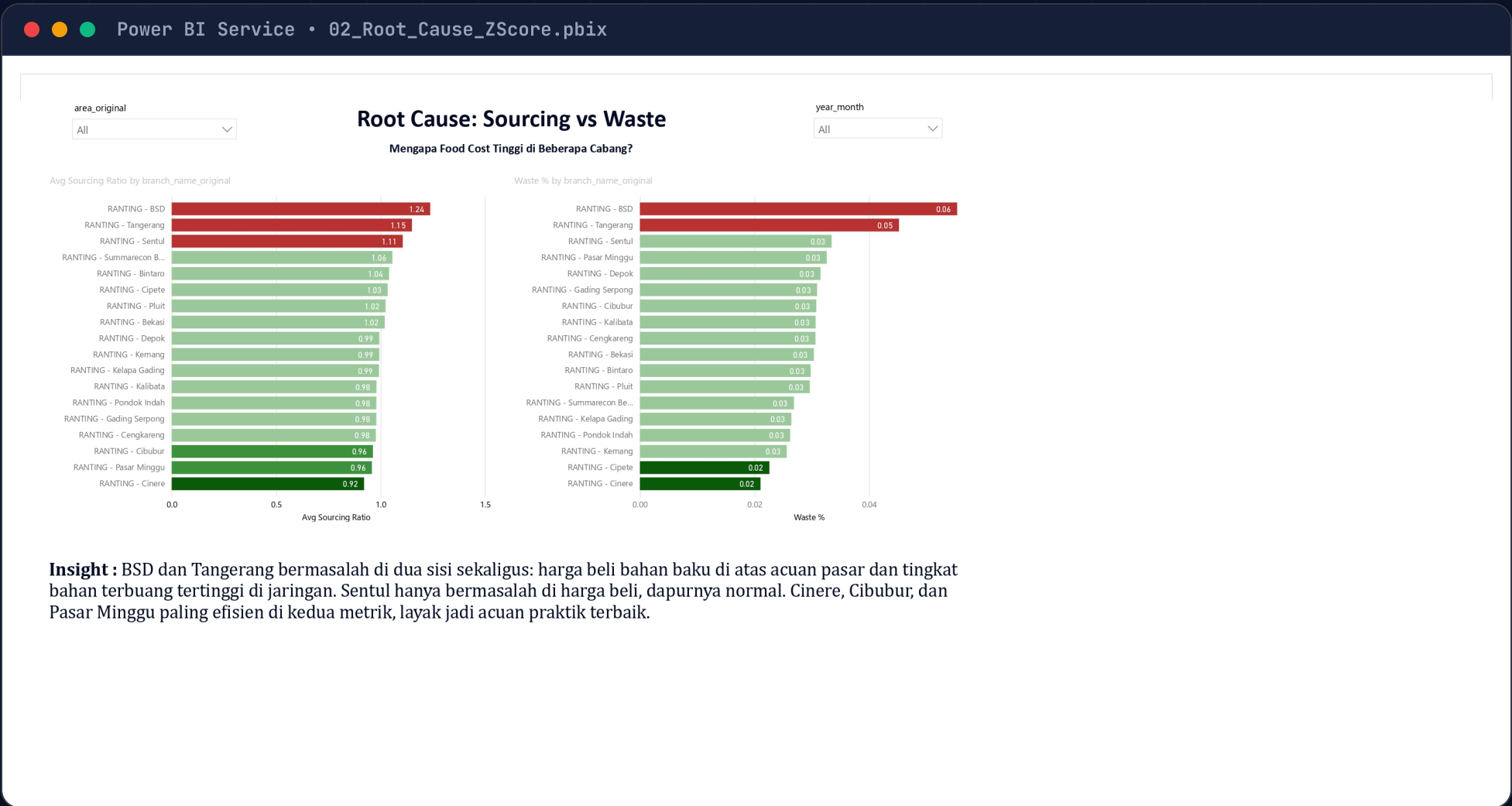
| CABANG               | NET MARGIN | AKAR MASALAH UTAMA                 | KARAKTER DIAGNOSA                     |
|----------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Kelapa Gading (BR03) | 23,9%      | Biaya Tenaga Kerja (Labor 30,5%)   | Overstaffing struktural saat jam sepi |
| BSD (BR05)           | 28,1%      | Markup Bahan (+24%) & Waste (5,6%) | Inefisiensi ganda (vendor & dapur)    |
| Tangerang (BR11)     | 30,5%      | Harga Bahan (+14%) & Waste (4,8%)  | Porsi belum standar & supplier mahal  |
| Sentul (BR13)        | 32,3%      | Murni Markup Supplier Lokal        | Dapur sangat hemat (waste rendah)     |

CATATAN ANALIS

Mengirim tim audit ke dapur Sentul adalah pemborosan waktu karena dapurnya sudah sangat hemat. Masalah Sentul ada di kontrak supplier lokal, sedangkan masalah Kelapa Gading ada di penjadwalan shift kerja staf.



# Halaman 2: Validasi Uji Statistik Z-Score untuk Menguji Anomali



**Insight :** BSD dan Tangerang bermasalah di dua sisi sekaligus: harga beli bahan baku di atas acuan pasar dan tingkat bahan terbuang tertinggi di jaringan. Sentul hanya bermasalah di harga beli, dapurnya normal. Cinere, Cibubur, dan Pasar Minggu paling efisien di kedua metrik, layak jadi acuan praktik terbaik.

Labor BR03

+8,3σ

Deviasi biaya gaji di atas normal

Sourcing BR05

+27,7σ

Harga beli bahan baku abnormal

Waste BR05

+24,6σ

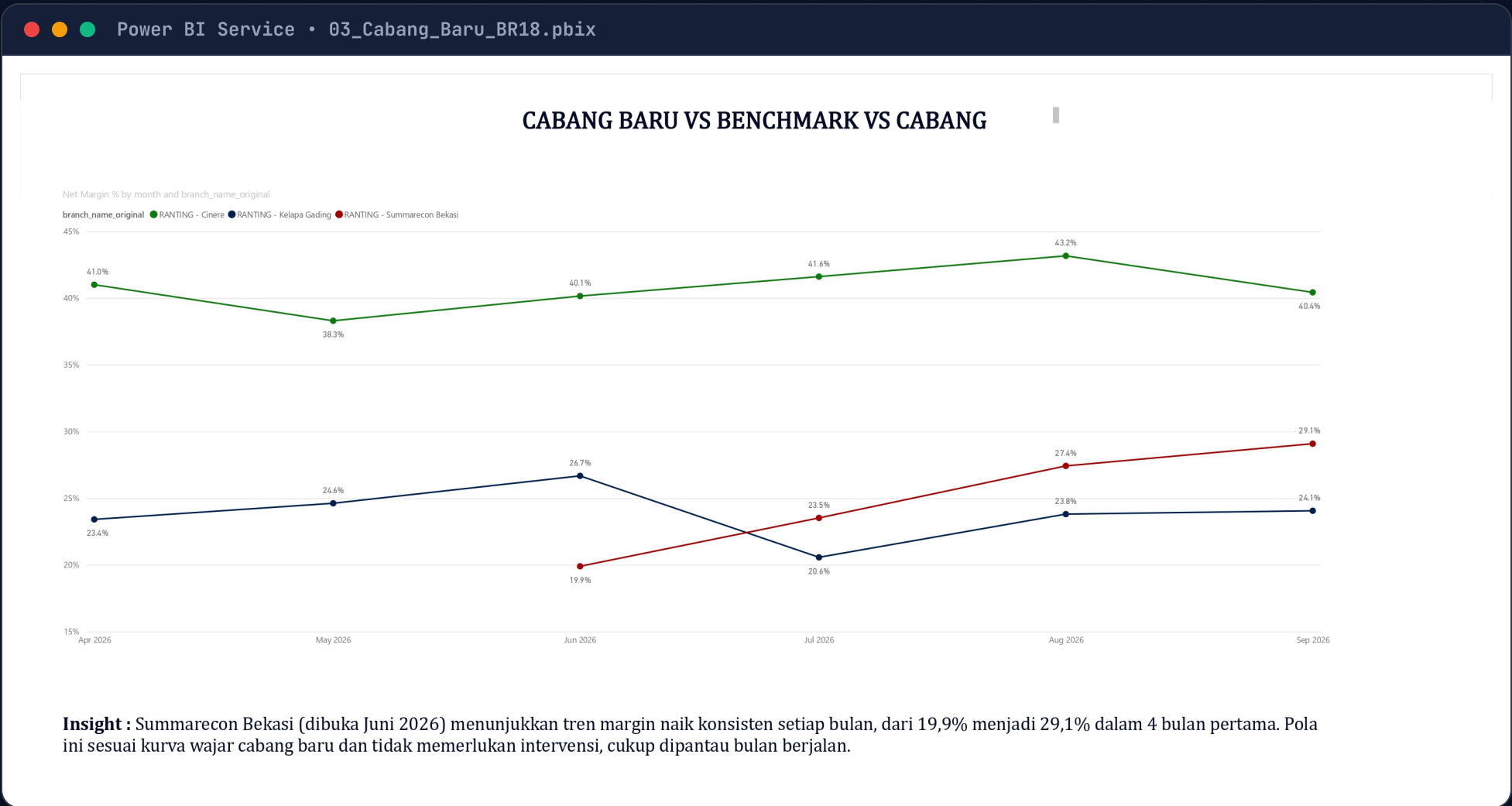
Bahan terbuang tertinggi di jaringan

MENGAPA Z-SCORE?

Z-Score memisahkan perdebatan opini subjektif. Nilai deviasi di atas +3,0σ membuktikan secara objektif bahwa angka tersebut adalah anomali sistemik yang wajib diintervensi oleh manajemen.



# Halaman 3: Paradoks Cabang Baru — Keputusan: Tahan Intervensi



## Mengapa Cabang Summarecon Bekasi (BR18) Tidak Perlu Dipotong Budget?

Margin rata-rata BR18 rendah (**25,0%**) dan sempat dinilai bermasalah. Namun analisis tren membuktikan ini adalah **kurva pertumbuhan alami (ramp-up curve)**: Juni 19,9% → Juli 23,5% → Agustus 27,4% → September **29,1%**. Intervensi tergesa-gesa (seperti memangkas staf) justru akan menurunkan kualitas pelayanan di gerai baru.



REPLIKASI PRAKTIK TERBAIK • EFISIENSI OPERASIONAL

# Role Model Operasional: Rahasia Margin 40,8% Cabang Cinere (BR09)

Bukan sekadar menemukan masalah, analis harus menghadirkan tolok ukur solusi. Cabang Cinere membuktikan bahwa margin 40%+ dapat dicapai secara berkelanjutan di wilayah Jabodetabek:

Net Margin Konsisten

40,8%

Tertinggi dan paling stabil di konsorsium

Sourcing Z-Score

-13,0σ

Disiplin harga beli bahan baku

Waste Dapur

-10,7σ

SOP porsi presisi, minim bahan terbuang

MENGAPA CINERE?

Membantah anggapan bahwa *"biaya operasional Jabodetabek memang mahal"*. Beroperasi di demografi serupa, Cinere membuktikan efisiensi prima di seluruh variabel (Labor, Sourcing, Waste).

SUPAYA APA?

SOP dapur dan jadwal shift Cinere dijadikan **acuan standar konsorsium** untuk direplikasi ke 4 cabang yang berdarah tanpa perlu berspekulasi.

# Roadmap 30 Hari: Transformasi Data Menjadi Tindakan Operasional Nyata

Rekomendasi dirancang ke dalam 4 sprint mingguan terukur agar tim operasional dapat segera mengeksekusinya:

- Minggu 1Triage Shift & Rasio Staf di Kelapa Gading (BR03): Pangkas jam kerja kosong pada waktu sepi (14.00–17.00), sesuaikan jumlah staf dengan pola pesanan per jam.
- Minggu 2Renegosiasi Kontrak Supplier BSD, Tangerang & Sentul: Samakan harga kontrak bahan baku dengan vendor regional Cinere, eliminasi markup lokal 24%.
- Minggu 3Standardisasi Porsi Dapur & Kontrol Waste: Pelatihan ulang portioning tim dapur di BSD & Tangerang mengadopsi standar porsi presisi Cinere.
- Minggu 4Monitoring & Alerting Otomatis di Power BI: Pasang batas toleransi biaya otomatis; notifikasi dikirim jika margin harian menyimpang lebih dari  $2\sigma$ .



DAMPAK FINANSIAL NYATA • NILAI TAMBAH BISNIS

# Dampak Finansial: Menyelamatkan ~Rp 254 Juta Laba Bersih per Tahun

Dengan mengembalikan performa 4 cabang kritis menuju benchmark Cinere, konsorsium memulihkan dividen tunai tanpa perlu membuka gerai baru:

|                                                                                                                   |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Kelapa Gading (BR03)</div> <div>+Rp 97 Jt/Thn</div> <div>Penataan shift kerja &amp; efisiensi staf</div>     | <div>BSD (BR05)</div> <div>+Rp 68 Jt/Thn</div> <div>Renegosiasi supplier &amp; kontrol porsi dapur</div> |
| <div>Tangerang (BR11)</div> <div>+Rp 53 Jt/Thn</div> <div>Standardisasi porsi &amp; perbaikan kontrak bahan</div> | <div>Sentul (BR13)</div> <div>+Rp 36 Jt/Thn</div> <div>Eliminasi markup harga vendor lokal</div>         |

TOTAL PEMULIHAN LABA BERSIH TAHUNAN (BOTTOM-LINE IMPACT):

~Rp 254.000.000 / Tahun

Setara dengan keuntungan bersih membuka 2 cabang baru tanpa risiko belanja modal (Capex)!

# Tertarik Mendalami Analisis Ini? Eksplorasi Lengkap di GitHub!

Seluruh pipeline pembersihan data, file visualisasi Power BI, dan metodologi audit terbuka secara transparan di repositori publik:



GITHUB PUBLIC REPOSITORY

Retail-Branch-Profitability-Analysis

OPEN SOURCE

<https://github.com/fajarsetyadilucky/Retail-Branch-Profitability-Analysis>

 Dashboard File (.PBIX Asli)

 Python Cleaning Pipeline

 Metodologi Audit Z-Score

Kompetensi yang Ditawarkan:

- Integritas Data: Menolak manipulasi data tanpa dasar.
- Statistik Terapan: Validasi deviasi objektif (Z-Score).
- Data Modeling: Star Schema 1:N & DAX Measures.
- Bisnis Nyata: Menghubungkan analitik ke margin & profit.

Kontak Langsung Kandidat:

 Fajar Setyadi

 Email: Fajarsetyadilucky@gmail.com

 WhatsApp: 0896-3052-7099

 Siap untuk Posisi Full-Time / Kontrak